
Лабораторная работа 6. Проверка статистических гипотез

Теоретическая часть

1. Основы статистических тестов

Статистические тесты – это методы, используемые для проверки гипотез о данных. Они помогают определить, значимы ли различия между выборками, соответствуют ли данные определённому распределению, или есть ли взаимосвязь между переменными.

1.1 Основные понятия статистического тестирования

- **Нулевая гипотеза (H_0)** – утверждение, предполагающее отсутствие эффекта или различий.
- **Альтернативная гипотеза (H_1)** – утверждение, противоположное нулевой гипотезе.
- **Уровень значимости (α)** – вероятность ошибочного отклонения H_0 (обычно 0.05).
- **p-value** – вероятность получения наблюдаемых данных при условии, что H_0 верна.
- **Статистическая мощность теста** – вероятность корректного отклонения H_0 , если H_1 истинна.

1.2 Виды статистических тестов

Статистические тесты делятся на параметрические и непараметрические:

1. **Параметрические тесты** – применяются, когда данные соответствуют определённым распределениям (например, нормальному).
 - t-критерий Стьюдента (t-test)
 - ANOVA (дисперсионный анализ)
 - Корреляционный анализ (Pearson)
2. **Непараметрические тесты** – используются, когда данные не соответствуют предположениям параметрических тестов.
 - U-критерий Манна-Уитни
 - Критерий Вилкоксона
 - Критерий хи-квадрат

1.3 Проверка нормальности распределения

Перед применением параметрических тестов необходимо проверить, соответствует ли распределение данных нормальному:

- **Графический метод** – гистограмма, QQ-plot.
- **Статистические тесты:**

`shapiro.test(data$column)` # Тест Шапиро-Уилка

`ks.test(data$column, "pnorm")` # Критерий Колмогорова-Смирнова

Если данные не являются нормально распределёнными, рекомендуется использовать непараметрические методы.

Использование статистических тестов позволяет делать обоснованные выводы о данных и их взаимосвязях.

2. Тесты для одной и двух выборок

Статистические тесты применяются для сравнения выборок и проверки различий между ними. Они делятся на тесты для одной выборки и тесты для двух независимых или зависимых выборок.

2.1 Тесты для одной выборки

Используются для проверки того, отличается ли среднее значение выборки от заданного значения или ожидаемого распределения.

- **t-тест для одной выборки (One Sample t-test)** – сравнивает среднее значение выборки с теоретическим.
- **Тест знаков (Sign Test)** – проверяет, отличается ли медиана выборки от заданного значения.
- **Критерий Колмогорова-Смирнова (Kolmogorov-Smirnov Test)** – проверяет соответствие выборки заданному распределению.

Пример t-теста в R:

`sample_data <- c(5.2, 4.8, 5.1, 4.9, 5.3)`

`t.test(sample_data, mu = 5)` # Проверка, отличается ли среднее от 5

2.2 Тесты для двух выборок

Используются для проверки различий между двумя независимыми или зависимыми выборками.

- **t-тест для независимых выборок (Independent Samples t-test)** – сравнивает средние значения двух групп.
- **U-критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U Test)** – непараметрический тест, сравнивающий различия между двумя независимыми группами.

- **Парный t-тест (Paired t-test)** – сравнивает значения двух зависимых выборок (до/после эксперимента).
- **Критерий Вилкоксона (Wilcoxon Signed-Rank Test)** – непараметрический аналог парного t-теста.

Пример t-теста для двух независимых выборок в R:

```
group1 <- c(5.1, 4.9, 5.0, 5.2, 5.3)
group2 <- c(4.8, 4.7, 4.9, 5.0, 4.8)
t.test(group1, group2) # Проверка различий между группами
```

Пример U-критерия Манна-Уитни:

```
wilcox.test(group1, group2)
```

Статистические тесты позволяют проверять гипотезы о данных и выявлять значимые различия между группами.

Практическая часть

1. Выполнить тест на нормальность.
2. Провести t-test и U-критерий Манна-Уитни.

Контрольные вопросы

1. Что такое статистическая гипотеза?
 2. Какие критерии используются для проверки нормальности?
 3. Чем отличается параметрический тест от непараметрического?
 4. Как интерпретировать p-value?
 5. В каких случаях применяется t-test?
-